

20. Principy vrstvené architektury počítačových sítí, referenční model OSI. Charakteristika lokálních počítačových sítí.

Principy vrstvené architektury

Síťová komunikace je komplexní. **Vrstvená architektura** ji rozděluje na menší, spravovatelné vrstvy, z nichž každá má specifické funkce.

Hlavní principy a výhody:

- **Dekompozice problému:** Rozdělení složitého úkolu na jednodušší vrstvy.
- **Abstrakce a rozhraní:** Každá vrstva poskytuje služby vyšší vrstvě a využívá služby nižší. Interní detaily jsou skryté. Standardizovaná rozhraní umožňují nezávislý vývoj.
- **Peer-to-peer komunikace:** Stejně vrstvy protilehlých systémů komunikují virtuálně pomocí **protokolů**.
- **Zjednodušení údržby:** Snadnější identifikace a řešení problémů.

Zapouzdření (Encapsulation) a Odpouzdrění (Decapsulation):

- **Zapouzdření:** Při odesílání dat (shora dolů) každá vrstva přidá svou řídicí informaci – **hlavičku (Header)**, případně **patičku (Trailer)**. Vzniká **Protocol Data Unit (PDU)**.
- **Odpouzdrění:** Na přijímací straně (zdola nahoru) každá vrstva svou hlavičku/patičku odřízne a zpracuje.

Příklad zapouzdření: 1. Aplikační data: DATA 2. Transportní vrstva: [TCP_H] DATA (Segment) 3. Síťová vrstva: [IP_H] [TCP_H] DATA (Paket) 4. Linková vrstva: [ETH_H] [IP_H] [TCP_H] DATA [ETH_T] (Rámec) 5. Fyzická vrstva: Převéde na bity a odešle.

Referenční model OSI (Open Systems Interconnection)

Teoretický, sedmivrstvý model ISO pro standardizaci síťových protokolů. V reálném Internetu se používá model TCP/IP, ale OSI je klíčový pro výuku.

Vrstvy modelu OSI (od nejvyšší po nejnižší):

1. **7. Aplikační vrstva (Application Layer)**
 - **Účel:** Poskytuje síťové služby přímo uživatelským aplikacím.
 - **Protokoly:** HTTP, FTP, SMTP, DNS.
 - **PDU:** Data.
2. **6. Prezentační vrstva (Presentation Layer)**
 - **Účel:** Zajišťuje, že data jsou pro aplikaci čitelná (formát, kódování, komprese, šifrování).
 - **Protokoly:** JPEG, MPEG, TLS/SSL.
 - **PDU:** Data.
3. **5. Relační vrstva (Session Layer)**
 - **Účel:** Správa, navazování, udržování a ukončování dialogů (relací) mezi aplikacemi.

- **Protokoly:** NetBIOS, RPC.

- **PDU:** Data.

4. 4. Transportní vrstva (Transport Layer)

- **Účel:** Zajišťuje transparentní přenos dat mezi koncovými aplikacemi (End-to-End).
- **Funkce:** Adresování aplikací pomocí **portů**. Poskytuje spolehlivý (TCP) nebo nespolehlivý (UDP) přenos.
- **Protokoly:** TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol).
- **PDU:** Segment (TCP) / Datagram (UDP).

5. 3. Síťová vrstva (Network Layer)

- **Účel:** Zajišťuje doručení dat mezi dvěma uzly v různých sítích (inter-network).
- **Funkce:** Logické adresování pomocí **IP adres, směrování (Routing)**.
- **Protokoly:** IP (IPv4, IPv6), ICMP.
- **Zařízení:** Router (směrovač).
- **PDU:** Paket.

6. 2. Linková vrstva (Data Link Layer)

- **Účel:** Zajišťuje spolehlivý přenos dat v rámci jedné lokální sítě (LAN) mezi přímo sousedícími uzly (intra-network).
- **Funkce:** Fyzické adresování pomocí **MAC adres**, řízení přístupu k médiu, detekce chyb.
- **Protokoly:** Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11), PPP.
- **Zařízení:** Switch (přepínač), síťová karta (NIC).
- **PDU:** Rámec (Frame).

7. 1. Fyzická vrstva (Physical Layer)

- **Účel:** Specifikuje fyzické, elektrické, optické a funkční vlastnosti přenosového média.
- **Funkce:** Převádí rámce na bity a moduluje je do fyzických signálů.
- **Média:** Kroucená dvojlinka, optický kabel, rádiový prostor.
- **Zařízení:** Hub (rozbočovač), repeater (opakovač), síťová karta (NIC).
- **PDU:** Bit.

Charakteristika lokálních počítačových sítí (LAN)

LAN (Local Area Network): Sít' pro omezenou geografickou oblast (budova, kampus).

Klíčové vlastnosti:

- Vysoká rychlost přenosu dat.
- Nízká chybovost.
- Sdílené přenosové médium.

Klíčové prvky a pojmy:

- **MAC adresa (Media Access Control):** Fyzická adresa síťové karty (48 bitů), unikátní, používá se na linkové vrstvě (L2).
- **IP adresa (Internet Protocol):** Logická adresa zařízení v síti, používá se na síťové vrstvě (L3) pro směrování.
- **Port:** Číslo identifikující konkrétní aplikaci/službu na hostiteli, používá se na transportní vrstvě.
- **Switch (přepínač):** Zařízení linkové vrstvy (L2), přeposílá datové rámce na základě MAC adresy cíle, učí se MAC adresy připojených zařízení.
- **Router (směrovač):** Zařízení síťové vrstvy (L3), směruje datové pakety mezi různými sítěmi na základě

IP adres.

- **Topologie sítě:** Fyzické nebo logické uspořádání prvků sítě (např. hvězda, sběrnice, kruh). Dnes převládá hvězda se switchem.

21. Technologie Ethernet, její principy a vývoj, algoritmus CSMA/CD. Bezdrátové lokální sítě standardu IEEE 802.11.

Klíčové pojmy

- **Ethernet (IEEE 802.3):** Drátové LAN, vrstvy 1 a 2 OSI.
- **MAC adresa:** Unikátní 48bitová fyzická adresa síťového adaptéru.
- **Rámec:** Základní datová jednotka Ethernetu.
- **CSMA/CD:** Přístupový mechanismus pro sdílený Ethernet (detekce a řešení kolizí).
- **Wi-Fi (IEEE 802.11):** Bezdrátové LAN (WLAN).
- **CSMA/CA:** Přístupový mechanismus pro Wi-Fi (předcházení kolizím).
- **Half-Duplex:** Vysílání nebo příjem, ne současně.
- **Full-Duplex:** Současné vysílání i příjem.
- **Kolizní doména:** Segment sítě, kde může dojít ke kolizím.

A. Technologie Ethernet a její vývoj

Ethernet (IEEE 802.3) je dominantní drátová LAN technologie.

- **MAC adresa:** 48bitový identifikátor síťového rozhraní.
- **Rámec:** Datová jednotka s hlavičkou (MAC adresy), daty a zápatím (FCS).

Vývoj Ethernetu:

1. **Klasický (sdílený) Ethernet (s Hubem):**
 - Sdílené médium, jedna kolizní doména.
 - **Half-Duplex** provoz.
 - Používal **CSMA/CD** pro řízení přístupu a řešení kolizí.
2. **Moderní (přepínaný) Ethernet (se Switchem):**
 - Switch izoluje provoz, každý port je samostatná kolizní doména.
 - **Full-Duplex** komunikace, eliminuje kolize.
 - CSMA/CD se aktivně nepoužívá.

B. Algoritmus CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

Používán v klasickém sdíleném Ethernetu.

Jak funguje:

1. **CS (Carrier Sense)**: Stanice naslouchá médiu, zda je volné. Pokud ne, čeká.
2. **MA (Multiple Access)**: Více stanic má stejné právo k přístupu.
3. **CD (Collision Detection)**: Během vysílání stanice monitoruje médium. Pokud dojde ke kolizi (současné vysílání), detekuje ji.

Řešení kolize:

1. **Jam Signal**: Stanice vyšle varovný signál.
2. **Exponential Backoff**: Stanice si vygeneruje náhodný časový interval čekání.
3. **Opakování vysílání**: Po uplynutí čekací doby se pokusí vysílat znovu.

C. Bezdrátové sítě IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Standard pro WLAN. Rádiový prostor je sdílené médium, **Half-Duplex** provoz.

Problém skryté stanice (Hidden Node Problem)

Stanice se navzájem neslyší, ale obě slyší AP. Mohou vysílat současně k AP, což způsobí kolizi u AP, o které se vysílající stanice nedozví.

Algoritmus CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

Snaží se kolizím předcházet, protože detekce je obtížná. 1. **Naslouchání kanálu**: Zda je volný. 2. **Čekání a náhodný odstup**: Po zjištění volného kanálu se čeká povinná doba (IFS) a náhodná doba (Contention Window). 3. **Potvrzování (ACK)**: Příjemce musí potvrdit doručení rámce. Pokud odesílatel neobdrží ACK, předpokládá kolizi/ztrátu a zkusí vysílat znovu (s Exponential Backoff).

Volitelný mechanismus RTS/CTS (Request to Send / Clear to Send)

Řeší problém skryté stanice. 1. **RTS**: Vysílající stanice pošle AP dotaz. 2. **CTS**: AP odpoví CTS, který slyší všechny stanice v dosahu AP. 3. **Rezervace média**: CTS explicitně přikáže ostatním stanicím ztichnout, čímž se médium rezervuje pro vysílající stanici.

Přehled základních generací Wi-Fi:

- **802.11n (Wi-Fi 4)**: 2.4/5 GHz, MIMO, stovky Mb/s.
- **802.11ac (Wi-Fi 5)**: 5 GHz, MU-MIMO, až Gb/s.
- **802.11ax (Wi-Fi 6)**: 2.4/5/6 GHz, OFDMA, vylepšené MU-MIMO, efektivita v zahuštěných prostorech.

Nejčastější chyby u zkoušky

- **Moderní switchovaný Ethernet NEPOUŽÍVÁ kolize**. CSMA/CD je pro half-duplex na sdíleném médiu.
- **MAC adresa** (vrstva 2, fyzická) vs. **IP adresa** (vrstva 3, logická).
- **Wi-Fi médium je VŽDY sdílené**, proto CSMA/CA a RTS/CTS.

Typické zkouškové otázky

1. Popište Ethernetový rámec.

- Základní datová jednotka linkové vrstvy. Obsahuje: Preamble, Cílová MAC, Zdrojová MAC, Typ/Délka, Data (46 — 1500 bytů), FCS (kontrola chyb).

2. Jak funguje CSMA/CD?

- Mechanismus pro sdílený Ethernet. Stanice:
 1. **Carrier Sense**: Naslouchá, zda je médium volné.
 2. **Multiple Access**: Více stanic má přístup.
 3. **Collision Detection**: Detekuje kolizi během vysílání.
 4. **Řešení kolize**: Vyšle **JAM signal**, počká náhodný čas (**Exponential Backoff**) a zkusí znovu.

3. Proč Wi-Fi používá CSMA/CA?

- Efektivní detekce kolizí je v bezdrátovém prostředí obtížná kvůli:
 - **Problému skryté stanice**: Stanice se navzájem neslyší, ale kolize mohou nastat u AP.
 - **Half-Duplex provozu**: Nelze současně vysílat a detekovat kolize.
- CSMA/CA kolizím předchází (naslouchání, náhodné čekání, ACK, volitelně RTS/CTS).

22. Základní principy činnosti protokolů sítě Internet

A. Protokol IP (Internet Protocol)

- **Síťová vrstva (3. OSI).**
- **Úkol:** Nespolehlivé, bezspojové doručování datových paketů mezi uzly.
- **Bezspojový:** Bez navázání spojení, pakety nezávislé.
- **Nespolehlivý (Best-Effort):** Negarantuje doručení, pořadí, integritu. Ztracené pakety se zahodí.
- **Funkce:**
 - **Logické adresování:** Unikátní IP adresa.
 - **IPv4:** 32bit, např. 192.168.1.1 .
 - **IPv6:** 128bit, např. 2001:db8::1 . Větší adresní prostor, zjednodušená hlavička.
 - **Směrování (Routing):** Routery předávají pakety dle cílové IP.
 - **Fragmentace:** Rozdělení paketu (IPv6 jen odesílatel).
- **IP hlavička (klíčová pole):**
 - **Verze:** IPv4/IPv6.
 - **TTL (Time To Live):** Počet skoků. Každý router sníží o 1. Při $TTL = 0$ paket zahozen (prevence smyček).
 - **Protokol:** Protokol vyšší vrstvy (6=TCP, 17=UDP).
 - **Zdrojová/Cílová IP adresa.**

Typické zkouškové otázky: 1. **Úkol IP, vrstva OSI?** Nespolehlivé, bezspojové doručování paketů. Síťová vrstva (3.). 2. **"Bezspojový" a "nespolehlivý" u IP?** Bez navázání spojení, pakety nezávislé; negarantuje doručení, pořadí, integritu. 3. **Rozdíl IPv4 a IPv6?** IPv4 32bit, IPv6 128bit. IPv6 větší adresní prostor, zjednodušená hlavička, fragmentace jen u odesílatele.

B. Transportní protokoly: TCP vs. UDP

- **Transportní vrstva (4. OSI).**
- **Porty:** 16bit čísla pro identifikaci aplikací (HTTP 80, DNS 53).

1. TCP (Transmission Control Protocol)

- **Charakteristika:** Spolehlivý, spojovaný protokol. Zajišťuje doručení, pořadí, integritu.
- **Mechanismy:**
 - **Three-Way Handshake:** Navázání spojení.
 1. Klient: SYN
 2. Server: SYN-ACK
 3. Klient: ACK
 - **Potvrzování (ACK):** Příjemce potvrzuje segmenty. Bez ACK se data opakují.
 - **Řazení (Sequencing):** Sekvenční čísla pro správné pořadí.

- **Řízení toku (Flow Control):** Okno příjemce (`Window Size`) zabraňuje zahlcení.
- **Řízení zahlcení (Congestion Control):** Zpomalení přenosu při zahlcení sítě.
- **Použití:** HTTP/HTTPS, SMTP, FTP, SSH (kde je spolehlivost klíčová).

2. UDP (User Datagram Protocol)

- **Charakteristika:** Nespolehlivý, bezspojový protokol s minimální režii.
- **Princip:** Odesílá data bez záruk.
- **Výhody:** Extrémní rychlost, nízká latence, nízká režie.
- **Použití:** Streamování (video/audio), online hry, VoIP, DNS dotazy (kde je rychlost klíčová, ztráta dat přijatelná).

Typické zkouškové otázky: 1. **TCP vs UDP (spolehlivost, spojení, režie)?** TCP spolehlivý, spojovaný, vyšší režie. UDP nespolehlivý, bezspojový, minimální režie. 2. **Three-Way Handshake u TCP?** SYN (klient) -> SYN-ACK (server) -> ACK (klient). 3. **Příklady aplikací TCP/UDP a proč?** - **TCP:** Web, e-mail (vyžadují kompletní data). - **UDP:** Streamování, hry, VoIP, DNS (klíčová nízká latence, ztráta dat přijatelná).

C. Domain Name System (DNS)

- **Role:** Distribuovaná, hierarchická databáze pro překlad doménových jmen na IP adresy a naopak.
- **Hierarchie:**
 - **Kořenové servery (.):** Vrchol, znají TLD servery.
 - **TLD servery (.cz , .com):** Znají autoritativní servery pro domény 2. řádu.
 - **Autoritativní servery:** Drží finální záznamy pro konkrétní doménu.
 - **Local DNS Resolver (Caching Name Server):** Klientův server (ISP, Google DNS). Provádí rekurzivní dotazy od klientů a iterativní do hierarchie. Cache.
- **Postup řešení DNS dotazu:**
 1. Klient kontroluje lokální cache.
 2. Klient pošle **rekurzivní dotaz** na Local DNS Resolver.
 3. Local DNS Resolver provádí **iterativní dotazy**:
 - Dotaz na Kořenový server -> odkaz na TLD server.
 - Dotaz na TLD server -> odkaz na Autoritativní server.
 - Dotaz na Autoritativní server -> vrátí IP adresu.
 4. Local DNS Resolver uloží výsledek do cache (dle TTL) a předá klientovi.
- **Typy DNS záznamů (Resource Records):**
 - **A:** Doména na **IPv4** (`tu1.cz IN A 147.230.1.2`).
 - **AAAA:** Doména na **IPv6** (`tu1.cz IN AAAA 2001:db8::1`).
 - **CNAME:** Alias pro jinou doménu (`www.tu1.cz IN CNAME tu1.cz`).
 - **MX:** Poštovní servery pro doménu (`tu1.cz IN MX 10 mail.tu1.cz`).
 - **NS:** Autoritativní DNS servery pro doménu (`tu1.cz IN NS ns1.tu1.cz`).

- **PTR**: Pro reverzní DNS (IP na doménu).
- **TXT**: Libovolný text (SPF, DKIM).

- **Reverzní DNS (Reverse DNS lookup):**

- **Úkol**: Překlad IP adresy na doménové jméno.
- **Princip**: Používá speciální domény `in-addr.arpa` (IPv4) / `ip6.arpa` (IPv6) a hledá **PTR záznam**.
- **Využití**: Anti-spam (ověření odesílatele e-mailu), logování, diagnostika sítě.

Typické zkouškové otázky: 1. **Role a hierarchie DNS?** Překlad domén/IP. Hierarchie: Kořenové -> TLD -> Autoritativní -> Local Resolver. 2. **Postup řešení DNS dotazu?** Klient cache -> rekurzivní dotaz na Local DNS -> Local DNS iterativně (Kořen -> TLD -> Autoritativní) -> Autoritativní odpoví Local DNS -> Local DNS odpoví klientovi. 3. **Reverzní DNS a využití?** Překlad IP na doménu (PTR záznamy v `in-addr.arpa` / `ip6.arpa`). Použití: Anti-spam, logování, diagnostika. 4. **3 typy DNS záznamů?** A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (alias), MX (mail), NS (name servery).

23. Základní principy WWW, HTTP, HTML

A. Základní principy WWW (World Wide Web)

- **Definice:** Globální, distribuovaný informační systém pro sdílení hypertextových dokumentů a zdrojů přes internet. Vytvořen Timem Bernersem-Leem (1989, CERN).
- **Architektura (Klient-Server):**
 - **Klient (Webový prohlížeč):** Odesílá požadavky, přijímá data, vykresluje.
 - **Server (Webový server):** Naslouchá, zpracovává požadavky, posílá odpovědi.
- **Tři pilíře WWW:**
 - **URI / URL:** Jednotné adresování a lokalizace zdrojů (např. `https://tul.cz/index.html`).
 - **HTTP / HTTPS:** Protokol pro přenos webových zdrojů mezi klientem a serverem.
 - **HTML:** Značkový jazyk pro strukturu a sémantiku webových dokumentů.

B. Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

- **Definice:** Aplikační protokol (7. vrstva OSI) pro přenos hypertextových dokumentů a dat, pracuje nad TCP.
- **Charakteristiky:**
 - **Bezstavový (Stateless):** Server si nepamatuje předchozí interakce. Stav se udržuje pomocí **Cookies** a **Sessions**.
 - **Textový (HTTP/1.1):** Lidsky čitelná komunikace.
 - **Binární (HTTP/2, HTTP/3):** Efektivnější přenos, multiplexing.
- **Struktura komunikace: Požadavek (Request) a Odpověď (Response).** Obě části obsahují úvodní řádek, hlavičky (metadata) a volitelné tělo (data).
- **HTTP Metody (v požadavku):** Určují typ operace.
 - **GET** : Získání dat (idempotentní, bezpečný).
 - **POST** : Odeslání dat ke zpracování (není idempotentní/bezpečný).
 - **PUT** : Nahrazení celého zdroje (idempotentní).
 - **PATCH** : Částečná aktualizace zdroje.
 - **DELETE** : Smazání zdroje (idempotentní).
 - **HEAD** : Získání pouze hlaviček odpovědi.
 - **OPTIONS** : Zjištění podporovaných metod.
- **HTTP Stavové kódy (v odpovědi):** Číselně vyjadřují výsledek operace.
 - **1xx** : Informativní.
 - **2xx** : Úspěch (např. `200 OK` , `201 Created`).
 - **3xx** : Přesměrování (např. `301 Moved Permanently` , `304 Not Modified`).
 - **4xx** : Chyba klienta (např. `400 Bad Request` , `404 Not Found` , `403 Forbidden`).
 - **5xx** : Chyba serveru (např. `500 Internal Server Error` , `503 Service Unavailable`).
- **REST:** HTTP metody jsou základem pro návrh RESTful API.

C. Jazyk HTML a (X)HTML

- **Definice:** Značkovací jazyk pro definici struktury a sémantiky webové stránky pomocí tagů (např. `<h1>` , `<p>`).
- `<!DOCTYPE html>` : Deklarace typu dokumentu, zajišťuje "standards mode".
- **Vývoj:**
 - **Klasické HTML (do 4.01):** Tolerantní k chybám, nekonzistentní vykreslování.
 - **XHTML:** Striktní XML varianta HTML. Vyžadovalo precizní syntaxi (malá písmena, uvozovky pro atributy, uzavřené tagy jako `<br />`). Cíl: robustnost, strojové zpracování. V praxi příliš rigidní.
 - **HTML5:** Moderní standard, kombinuje pragmatismus s novými funkcemi.
 - Méně striktní než XHTML, podporuje validní kód.
 - **Sémantické tagy:** `<header>` , `<nav>` , `<article>` , `<section>` , `<footer>` , `<aside>` – zlepšují přístupnost, SEO, čitelnost.
 - Nativní podpora multimédií (`<audio>` , `<video>`).
 - Nová API pro JavaScript (`<canvas>` , Geolocation, Web Storage).
 - Vylepšené formuláře.
- **Document Object Model (DOM):** Stromová struktura HTML dokumentu, kterou prohlížeč vytvoří a kterou lze manipulovat pomocí JavaScriptu.
- **Možnosti HTML:**
 - Definuje logickou strukturu textu (nadpisy, odstavce, seznamy, tabulky).
 - Vytváří hypertextové odkazy (`<a href="...">`).
 - Umožňuje vkládat externí objekty (obrázky, videa) a formuláře.
- **Omezení HTML (Separace zájmů):**
 - **Není programovací jazyk:** Nemá logiku, proměnné, podmínky.
 - **Neřeší vzhled:** Vizuální prezentace je role **CSS**.
 - **Statičnost:** Pro dynamiku na straně klienta je nutný **JavaScript**.

Typické zkouškové otázky (Zkrácené odpovědi)

1. Základní pilíře WWW a princip klient-server architektury:

- **Pilíře:** URI/URL (adresování), HTTP/HTTPS (přenos), HTML (struktura).
- **Klient-Server:** Klient (prohlížeč) posílá požadavky, server (webový server) je zpracovává a posílá odpovědi.

2. Protokol HTTP, jeho charakteristiky a struktura komunikace:

- **HTTP:** Aplikační protokol pro přenos hypertextu.
- **Charakteristiky:** Bezstavový (stav přes Cookies/Sessions), textový (HTTP/1.1) / binární (HTTP/2, HTTP/3).
- **Struktura:** Požadavek (metoda: GET, POST, PUT, DELETE; hlavičky) a Odpověď (stavový kód: 2xx úspěch, 4xx chyba klienta, 5xx chyba serveru; hlavičky).

3. Porovnání HTML, XHTML a HTML5:

- **HTML (do 4.01):** Tolerantní k chybám, nekonzistentní.
- **XHTML:** Striktní XML syntaxe, rigidní.

- **HTML5:** Moderní, pragmatický, sémantické tagy, multimédia, API.
- **Možnosti HTML:** Struktura, odkazy, vkládání objektů, formuláře.
- **Omezení HTML:** Není programovací jazyk, neřeší vzhled (CSS), statické (JS).

4. Bezstavovost HTTP a udržení stavu:

- **Bezstavovost:** Každý požadavek je nezávislý, server si nepamatuje kontext.
- **Udržení stavu:** Řeší se pomocí **Cookies** (data na klientovi) a **Sessions** (stav na serveru s ID na klientovi).

5. Sémantické vs. nesémantické HTML tagy a jejich důležitost v HTML5:

- **Nesémantické:** `<div>` , `<span>` – bez významu pro obsah.
- **Sémantické:** `<header>` , `<nav>` , `<article>` , `<footer>` – dodávají obsahu význam a strukturu.
- **Důležitost:** Zlepšují přístupnost (čtečky obrazovky), SEO (vyhledávače), čitelnost kódu a stylování.

24. CSS vlastnosti, hodnoty, dědění, kaskádování. Blokový model CSS.

Klíčové pojmy

selektor, vlastnost, hodnota, kaskáda, specificita, dědění, blokový model (box model), margin, padding, border, content, `box-sizing`, `display` (block, inline, flex)

A. CSS Vlastnosti a Hodnoty

CSS (Cascading Style Sheets) popisuje vzhled HTML dokumentů. **Struktura pravidla:** `selektor { vlastnost: hodnota; }`

- **Selektor:** Určuje elementy (`p`, `.trida`, `#identifikator`).
- **Deklarace:** `vlastnost: hodnota;` (např. `color: red;`).

Typy hodnot:

- **Délkové jednotky:**
- **Absolutní:** `px`.
- **Relativní:** `em` (k rodiči), `rem` (k `<html>`), `%`, `vw` / `vh` (k oknu).
- **Barvy:** Klíčová slova (`red`), Hex (`#FF0000`), RGB/RGBA (`rgba(255, 0, 0, 0.5)`).
- **Jiné:** Klíčová slova (`auto`, `none`), URL (`url('obrazek.png')`).

B. Dědění (Inheritance) a Kaskádování (Cascading)

Řeší, jak se styly šíří a jak se řeší konflikty.

1. Dědění (Inheritance)

Některé vlastnosti rodiče se automaticky přenášejí na potomky.

- **Dědí se:** `font-family`, `color`, `line-height`, `text-align`, `font-size`.
- **Nedědí se:** `margin`, `padding`, `border`, `width`, `height`, `background-color`.

2. Kaskádování (Cascading)

Proces řešení konfliktů, když se na prvek vztahuje více pravidel pro stejnou vlastnost. Rozhoduje se dle priority:

1. Původ a důležitost (Origin & Importance):

- `!important` přebije téměř vše (nedoporučuje se).
- Autorské styly > Výchozí styly prohlížeče.
- Pořadí priority (od nejnižší): Uživatelské styly prohlížeče < Uživatelské styly < Autorské styly < Autorské styly s `!important` < Uživatelské styly s `!important`.

2. Specifická (Specificity):

- Čím přesnější selektor, tím vyšší váha.
- Váha se počítá:
 - Inline styl: (1, 0, 0, 0)
 - ID selektor (#id): (0, 1, 0, 0)
 - Třída, pseudotřída, atribut (.class , :hover , [type="text"]): (0, 0, 1, 0)
 - Element/Tag, pseudoelement (div , ::before): (0, 0, 0, 1)

3. Pořadí v kódu (Order of Appearance):

- Při stejné důležitosti a specifické vyhrává pravidlo napsané později v kódu.

C. Blokový model CSS (Box Model)

Každý HTML element je obdélníkový box složený ze čtyř vrstev (od středu ven):

1. **Obsah (Content):** Vnitřek elementu (text, obrázky). Rozměry určují `width` a `height`.
2. **Vnitřní okraj (Padding):** Průhledný prostor mezi obsahem a rámečkem.
3. **Rámeček (Border):** Čára kolem paddingu.
4. **Vnější okraj (Margin):** Průhledný prostor vně rámečku, vytváří mezery mezi boxy.

Vlastnost `box-sizing`

Určuje, jak se počítají `width` a `height`.

- `box-sizing: content-box;` (**výchozí**): Celková šířka = `width` (obsah) + `padding` + `border`.

Celková šířka = `width` + `padding-left` + `padding-right` + `border-left-width` + `border-right-width`

- `box-sizing: border-box;` (**moderní**): `width` je celková šířka elementu (obsah + padding + border).

Padding a border se "vtlačí" dovnitř. Doporučuje se globálně: `* { box-sizing: border-box; }`.

D. Typy zobrazení (Display Property)

Vlastnost `display` určuje chování elementu v toku dokumentu.

- `display: block;`
 - Zabírá celou šířku, začíná na novém řádku.
 - Respektuje `width`, `height`, `margin`, `padding`, `border`.
 - Příklady: `div`, `p`, `h1`.
- `display: inline;`
 - Zabírá jen šířku obsahu, nezpůsobuje zalomení řádku (vedle sebe).
 - Ignoruje `width`, `height`, vertikální `margin` a `padding`.
 - Příklady: `span`, `a`, `strong`.
- `display: inline-block;`
 - Zobrazuje se vedle sebe (jako `inline`).
 - Respektuje `width`, `height`, `margin`, `padding`, `border` (jako `block`).

- `display: flex;`
 - Nastaví element jako flex kontejner. Umožňuje flexibilní uspořádání potomků (flex položek) v jednom rozměru (řádek/sloupec).
 - Výkonný nástroj pro responzivní layouty.

E. Praktické použití

- Responzivní layout, typografie, vizuální identita, přístupnost webu, oddělení vzhledu od struktury.

F. Nejčastější chyby u zkoušky

- Neznalost rozdílu mezi `margin` a `padding`.
- Přepisování stylů bez pochopení kaskády/specificity.
- Zapomenutí na `box-sizing`.
- Záměna chování `display: block;` a `display: inline;`.
- Považování CSS za programovací jazyk.

G. Typické zkouškové otázky

1. Vysvětlete CSS kaskádu a specifitu.

- **Kaskáda:** Mechanismus, který určuje, které CSS pravidlo se aplikuje při konfliktu. Rozhoduje se dle: Původu (`!important`), Specificity selektoru, Pořadí v kódu.
- **Specificita:** Váha selektoru. Čím přesnější selektor, tím vyšší priorita. Počítá se: Inline (1,0,0,0) > ID (0,1,0,0) > Třída (0,0,1,0) > Element (0,0,0,1).

2. Popište box model.

- Každý HTML element je obdélníkový box se 4 vrstvami (od středu ven): Content (obsah), Padding (vnitřní okraj), Border (rámeček), Margin (vnější okraj).
- `box-sizing` : Ovlivňuje výpočet `width` / `height` . `content-box` (výchozí) znamená, že `width` je jen šířka obsahu. `border-box` znamená, že `width` zahrnuje obsah, padding i border.

3. Jak funguje `display: block` , `inline` a `flex` ?

- `display: block;` : Zabírá celou šířku, začíná na novém řádku, respektuje `width` , `height` , `margin` , `padding` .
- `display: inline;` : Zabírá jen šířku obsahu, zobrazuje se vedle sebe, ignoruje `width` , `height` a vertikální `margin` / `padding` .
- `display: flex;` : Nastaví element jako flex kontejner, umožňující flexibilní uspořádání jeho přímých potomků (flex položek) v jednom rozměru (řádek/sloupec).

25. Webové aplikace: Klient, Server, JavaScript a DOM

Klíčové pojmy

- webová aplikace, frontend, backend
- JavaScript, DOM, event listener
- AJAX, JSON, SPA, HTTP API
- dynamické typování, prototypová dědičnost, jednovláknové, asynchronní, Event Loop
- selektor (CSS)

A. Programování na straně serveru (Backend) vs. klienta (Frontend)

Moderní webové aplikace jsou distribuované systémy Klient-Server.

1. Programování na straně klienta (Frontend)

- **Kde:** Běží v prohlížeči uživatele.
- **Tech:** HTML (struktura), CSS (vzhled), JavaScript (chování).
- **Charakteristika:** Stará se o UI, validaci vstupů, animace, dynamické překreslování bez načítání stránky.
- **Omezení:** Kód je viditelný, nemá přímý přístup k souborům počítače ani k databázi.

2. Programování na straně serveru (Backend)

- **Kde:** Běží na vzdáleném webovém serveru.
- **Tech:** PHP, Python, Node.js, Java, C#, databáze (SQL, NoSQL).
- **Charakteristika:** Zpracovává HTTP požadavky, provádí business logiku (ověření, DB operace), generuje HTML/JSON.
- **Výhody:** Kód je skrytý, bezpečný, má plný přístup k databázi a souborům na serveru.

3. Komunikace mezi klientem a serverem

- **HTTP API:** Klient posílá HTTP požadavky (GET, POST) na server.
- **JSON (JavaScript Object Notation):** Běžný formát pro výměnu dat.
- **AJAX (Asynchronous JavaScript and XML):** Umožňuje asynchronní komunikaci se serverem na pozadí bez nutnosti znovu načítat celou stránku, zlepšuje UX. Dnes primárně s JSON.

4. Single Page Application (SPA)

- Webová aplikace, která načte jednu HTML stránku a dynamicky mění obsah pomocí JavaScriptu a AJAXu (API). Poskytuje plynulejší uživatelský zážitek.

B. Základy jazyka JavaScript (JS)

Multiparadigmatický, interpretovaný, dynamicky typovaný programovací jazyk, nativně podporovaný prohlížeči.

- **Dynamické typování:** Typ proměnné (deklarované pomocí `let` nebo `const`) se určuje automaticky za běhu podle přiřazené hodnoty. `javascript let vek = 30; // number vek = "třicet"; // string`
- **Prototypová dědičnost:** Objekty dědí vlastnosti přímo od jiných objektů (prototypů), ne od tříd (klíčové slovo `class` je syntaktický cukr).
- **Jednovláknové a asynchronní:**
 - JS běží v prohlížeči v jediném hlavním vlákne (Main Thread).
 - Asynchronní programování zabraňuje zablokování UI při dlouhých operacích (např. AJAX):
 - **Callback funkce:** Spustí se po dokončení asynchronní operace.
 - **Promises:** Objekty reprezentující budoucí výsledek (pending, fulfilled, rejected).
 - `async/await` : Syntaktický cukr nad Promises pro čitelnější asynchronní kód.
 - Vše řídí **Event Loop**, který neustále kontroluje frontu událostí a callbacků a spouští je, když je hlavní vlákno volné.

C. DOM (Document Object Model) a přístup k prvkům

- **DOM:** Stromová struktura objektů v paměti prohlížeče, vytvořená z HTML/XML dokumentu. Poskytuje programové rozhraní (API) pro přístup a manipulaci se strukturou, obsahem a styly dokumentu pomocí JavaScriptu.
- **Přístup k prvkům stránky (Selekce uzlů):**
 - `document.getElementById('id_prvku')`
 - `document.getElementsByClassName('nazev_tridy')` (HTMLCollection)
 - `document.querySelector('.css_selektor')` (první odpovídající prvek)
 - `document.querySelectorAll('div.polozka')` (NodeList všech odpovídajících prvků)
- **Manipulace s elementy:** `javascript const nadpis = document.querySelector('#hlavni-nadpis');`
`nadpis.textContent = 'Nový text'; // Změna textu nadpis.innerHTML = '<em>Nový</em> text'; //`
`Změna HTML nadpis.style.color = 'blue'; // Změna inline CSS nadpis.classList.add('aktivni-styl');`
`// Správa CSS tříd nadpis.setAttribute('data-info', 'value');` // Přidání atributu
- **Reakce na události (Event Handling):**
 - JS reaguje na akce uživatele (klik, stisk klávesy) pomocí posluchačů událostí. `javascript const tlacitko = document.querySelector('#odesilaci-tlacitko');`
`tlacitko.addEventListener('click', function(event) { alert('Kliknuto!'); });`

Typické zkouškové otázky

1. **Co je DOM?** Programové API pro HTML/XML dokumenty. Reprezentuje dokument jako strom uzlů (elementy, atributy, text), umožňuje JS manipulovat se strukturou, obsahem a styly.
2. **Jak JavaScript reaguje na události?** Pomocí "event handlingu". Programátor registruje `event listener` (např. `addEventListener()`) k DOM elementům. Při události (klik, stisk klávesy) prohlížeč spustí asociovanou JS funkci (callback).
3. **Jak webová aplikace komunikuje se serverem?** Přes HTTP protokol. Klient posílá HTTP požadavky (GET, POST) na server. Server zpracuje a odpoví HTTP odpovědí (HTML, CSS, JS, JSON). Moderní aplikace využívají AJAX pro asynchronní komunikaci s REST API, dynamicky aktualizují obsah bez načítání stránky.

Zde je zkrácená verze (tahák) k otázce 26:

26. Jazyk PHP. Problematika uchovávání stavových informací, cookies.

A. Jazyk PHP

- **Klíčové pojmy:** PHP (Hypertext Preprocessor), server-side, dynamicky typovaný, interpretovaný, Zend Engine, PHP-FPM, HTML embedding.
- **Definice:** Open-source skriptovací jazyk pro dynamické webové stránky. Dynamicky typovaný, interpretovaný (Zend Engine kompiluje do bytecode).
- **Princip fungování:**
 1. Klient požádá `.php` soubor. Webový server předá PHP interpretu (PHP-FPM).
 2. PHP kód v `<?php ... ?>` se zpracuje.
 3. Generuje dynamický obsah (DB interakce, formuláře) a vkládá do HTML (`echo` / `print`).
 4. Server odešle finální HTML (bez PHP kódu) klientovi.
- **Využití:** WordPress, Laravel, Symfony.

B. Uchovávání stavových informací

- **Klíčové pojmy:** Bezstavový protokol (HTTP), stavová informace, session management.
- **Problém:** HTTP je bezstavový – server si nepamatuje předchozí interakce s klientem.
- **Nutnost stavu:** Autentizace, nákupní košík, personalizace obsahu.
- **Řešení:** Cookies a Relace (Sessions).

C. Cookies

- **Klíčové pojmy:** `Set-Cookie` , `Cookie` , klient-side, `Max-Age` , `Expires` , `Path` , `Domain` , `HttpOnly` , `Secure` , `SameSite` , XSS, Session Hijacking, velikostní limit.
- **Definice:** Malý textový záznam (klíč=hodnota) uložený klientem (webovým prohlížečem).
- **Fungování:**
 1. **Zápis (server -> klient):** Server pošle `Set-Cookie` hlavičku v HTTP odpovědi. Prohlížeč uloží.
 2. **Odesílání (klient -> server):** Prohlížeč automaticky přibalí uložené cookie do `Cookie` hlavičky HTTP požadavku.
- **Vlastnosti a omezení:**
 - **Klient-side:** Uživatel může mazat, zakázat, manipulovat.
 - **Bezpečnostní rizika:** Neukládat citlivé údaje. Náchylné k XSS (útok na cookie), Session Hijacking.
 - **Velikost:** Max 4 KB na cookie.
 - **Metadata (příznaky):**
 - `Max-Age` / `Expires` : Doba platnosti.
 - `HttpOnly` : Zabraňuje JavaScriptu v přístupu (ochrana před XSS).

- `Secure` : Jen přes HTTPS spojení.
- `SameSite` : Ochrana před CSRF (např. `Lax` , `Strict`).

D. Relace (Sessions) v PHP

- **Klíčové pojmy:** Server-side úložiště, Session ID, `session_start()` , `PHPSESSID` , `$_SESSION` , session fixation.
- **Definice:** Uchovávání stavových dat na straně serveru. Cookie slouží pouze k uložení **identifikátoru relace (Session ID)**.
- **Fungování:**
 1. **Inicializace:** `session_start()` : PHP vygeneruje unikátní Session ID (pokud neexistuje).
 2. **Server-side úložiště:** Server uloží data relace (např. do souboru) pod Session ID. Přístupná přes superglobální pole `$_SESSION` .
 3. **Propojení s klientem:** Server pošle Session ID klientovi jako speciální cookie (`PHPSESSID`).
 4. **Obnovení:** Klient pošle `PHPSESSID` zpět. PHP najde data na serveru a obnoví `$_SESSION` .
- **Výhody:**
 - **Bezpečnost:** Surová data jsou na serveru, klient má jen ID.
 - **Kapacita:** Bez limitu 4 KB jako u cookies.
 - **Životní cyklus:** Spravován serverem (garbage collection).
- **Zabezpečení:**
 - `session_regenerate_id()` : Pravidelná změna Session ID (ochrana před Session Fixation).
 - Použití `HttpOnly` a `Secure` pro `PHPSESSID` cookie.
 - Dostatečná entropie Session ID.

Typické zkouškové otázky

1. Jak PHP zpracuje formulář?

- Po odeslání formuláře (GET/POST) server přijme HTTP požadavek.
- PHP skript (definovaný v `action` atributu) se spustí.
- Data formuláře jsou automaticky naplněna do superglobálních polí `$_GET` nebo `$_POST` .
- Skript data validuje, zpracuje (např. uloží do DB) a vygeneruje dynamickou HTML odpověď pro klienta.

2. Jaký je rozdíl mezi cookie a session?

- **Cookie:** Malý datový záznam uložený na straně **klienta** (v prohlížeči). Server ji nastaví (`Set-Cookie`), prohlížeč ji automaticky posílá zpět (`Cookie`). Omezená velikost (4 KB), náchylné k manipulaci uživatelem nebo útokům (XSS).
- **Session (relace):** Mechanismus pro uchování stavových dat na straně **serveru**. Klient u sebe v cookie (`PHPSESSID`) uchovává pouze unikátní **Session ID**. Server podle ID najde příslušná data relace (uložená na serveru) a zpřístupní je PHP skriptu (v `$_SESSION`). Sessions jsou bezpečnější pro citlivá data a nemají tak přísné velikostní omezení. Cookie tedy **identifikuje** relaci, zatímco relace **uchovává** skutečná data.

3. Jak zabezpečit autentizační cookie?

- `HttpOnly` příznak: Zabraňuje JavaScriptu v přístupu k cookie (ochrana před XSS).
- `Secure` příznak: Zajišťuje, že cookie bude odeslána pouze přes šifrované HTTPS spojení.
- `SameSite` příznak (`Lax` nebo `Strict`): Chrání před CSRF útoky.
- Krátká doba platnosti (`Max-Age`): Snižuje okno pro potenciální zneužití.
- `session_regenerate_id()` : Pravidelná změna Session ID (ochrana před Session Fixation).
- Ukládat pouze Session ID, ne citlivé informace přímo do cookie.
- Volitelně: Validace IP adresy/User-Agenta na serveru.